HELMUT SCHMIDT UNIVERSITÄT
Universität der Bundeswehr Hamburg

Helmut-Schmidt-Universität, Postfach 700822, 22008 Hamburg
Fakultät für Elektrotechnik

Herrn Dipl.-Phys.
Mohammad Farhad Zazai

Theoretische Elektrotechnik

Prof. Dr. rer. nat. Marcus Stiemer

T +49(0)40/6541-2769
Sekretariat Frau Fehland
T +49(0)40/6541-2529
F +49(0)40/6541-3766
E marcus.stiemer@hsu-hh.de

Hamburg, 31.05.2024

Arbeitszeugnis für Herrn Mohammad Farhad Zazai

Im Zeitraum vom 01.11.2016 bis zum 31.05.2024 ist Herr Dipl.-Phys. Zazai zunächst als wissenschaftliche Hilfskraft (WHK) und ab dem 01.02.2021 als wissenschaftlicher Mitarbeiter (WMA) an der Professur für Theoretische Elektrotechnik und numerische Feldberechnung (TET) an der Helmut Schmidt Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg (HSU) tätig. Hier arbeitet er als Physiker in einem interdisziplinären Team aus ca. 10 Mathematiker(inne)n, Naturwissenschaftler(inne)n, Ingenieur(inn)en sowie studentischen Hilfskräften und ist mit unterschiedlichen Aufgaben in Forschung und Lehre betraut:

Zeitraum	Beschäftigung	Projekte / Aufgaben
01.11.2016 – 31.12.2019	WHK (18 h/Woche)	• Forschung über simulationsbasierte Entwicklung einer effizienten Regelung des Ionenstroms in Brennstoffzellen • Vorbereitung und Durchführung von Übungsgruppen im Team
01.01.2020 – 31.01.2021	WHK (18 h/Woche)	• Einsatz genetischer Algorithmen zur Identifikation elektrotechnischer Systeme am Beispiel der Auslegung von Brennstoffzellen und elektrischen Modenverwirbelungskammern • Vorbereitung eines Projektes mit rumänischen Partnern über Krebs-Therapie mit ferromagnetischen Nanopartikeln • Fachliche Betreuung rumänischer Studierender als Tutor (physikalische Modellbildung und Simulation)
01.02.2021 – 30.09.2021	WMA (100%)	• Genetische Algorithmen zur elektrotechnischen Systemidentifikation • Mitarbeit im Projekt *ESAS – Elektromagnetische Störfestigkeit autonomer Systeme* (Entwicklung von KI-Methoden)

Helmut-Schmidt-Universität
Universität der Bundeswehr
Hamburg

Besucheranschrift:
Holstenhofweg 85
22043 Hamburg

Postanschrift:
Postfach 700822
22008 Hamburg

		• Betreuung einer Masterstudentin (Anwendungen von KI im Elektronik-Design)
01.10.2021 – 28.02.2023	WMA (12,5% bis 30.09.2022, danach 100%)	• Mitarbeit im Projekt progressivKI – Modulare KI-Plattform für KFZ-Anwendungen
01.03.2023 – 31.05.2024	WMA (100%)	• Bearbeitung des transdisziplinären Projektes *Untersuchung eines möglichen Effekts einer Exposition mit elektromagnetischen Feldern auf das Epigenom und das Transkriptom*

Die meisten dieser Aufgaben erledigt Herr Zazai in enger Zuarbeit und unter Führung des wissenschaftlichen Laborleiters der Professur, Herrn Dr.-Ing. Lars Ole Fichte. Durch profundes physikalisches Fachwissen und mit einer hohen Motivation zur wissenschaftlichen Forschung unterstützt Herr Zazai das Team effektiv und bringt gleichzeitig eigene Forschungsaufgaben voran. Das oben dargestellte breite Aufgabenspektrum belegt seine vielseitige Einsetzbarkeit. Aufgrund umfangreicher naturwissenschaftlicher Kenntnisse und seines methodischen Repertoires gelingt es ihm stets, sich schnell in die jeweils neuen Aufgaben einzuarbeiten. Unter anderem bringt Herr Zazai die folgenden spezifischen Kompetenzen in die wissenschaftliche Arbeit der Professur ein:

- Multiphysikalische Simulation mit COMSOL, z.B. komplette System-Simulation von Brennstoffzellen (elektrische Energietechnik) oder Simulation der Felder in elektrischen Modenverwirbelungskammern (Hochfrequenztechnik)
- Daten-Analyse mit MATLAB, insbesondere statistische Analyse von elektrischen Modenverwirbelungskammern
- Kopplung von COMSOL und MATLAB: Steuerung von komplexen COMSOL-Simulationen über MATLAB sowie MATLAB-Analyse von Simulationsdaten
- Optimierung technischer Entwürfe durch Integration der COMSOL-Simulation in einen mathematischen Optimierungsrahmen in MATLAB (genetischer Algorithmus)
- Kopplung von LT-Spice zur Simulation elektrischer Schaltkreise mit Python: Steuerung der LT-Spice Simulation über Python und Analyse von mit LT-Spice generierten Daten in Python
- Entwicklung, Automatisierung und Kalibrierung von Versuchsaufbauten zur elektromagnetischen Exposition biologischer Proben mit exakter Dosimetrie

Während seiner Beschäftigung an der Professur TET hat Herr Zazai eine Dissertation im Themenbereich

Genetische Algorithmen zur elektrotechnischen Systemidentifikation

Helmut-Schmidt-Universität
Universität der Bundeswehr
Hamburg

Besucheranschrift:
Holstenhofweg 85
22043 Hamburg

Postanschrift:
Postfach 700822
22008 Hamburg

verfasst, die er an der Fakultät für Elektrotechnik der Helmut Schmidt Universität einreichen wird.

Seitens Kolleginnen und Kollegen sowie durch seinen Vorgesetzten, Herrn Dr.-Ing. Fichte, wird die Zusammenarbeit mit Herrn Zazai als angenehm und produktiv bewertet. Gelobt wird insbesondere die erfolgreiche, abgestimmte Bearbeitung gemeinsamer Projekte, bei denen Herr Zazai Analysen und simulationsbasierte Optimierungsrechnungen zu parallellaufenden experimentellen Arbeiten der Kolleginnen und Kollegen durchführt, seine Unterstützung wissenschaftlicher Qualifizierungsarbeiten sowie die gemeinsame Durchführung des akademischen Übungsbetriebes. Die ihm aufgetragenen Aufgaben hat er zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgeführt.

Herrn Zazais Weggang zum 31.05.2024 beruht auf dem Abschluss des Beitrags der HSU zum vom Bundesamt für Strahlenschutz geförderten Projekt

Untersuchung eines möglichen Effekts einer Exposition mit elektromagnetischen Feldern auf das Epigenom und das Transkriptom.

Nach Wechsel an die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) arbeitet er dort im selben Bereich weiter, und wir freuen uns auf die weitere fachliche Zusammenarbeit mit Herrn Zazai. Für seine berufliche Zukunft wünschen wir Herrn Zazai alles Gute.

Stiemer

Digital unterschrieben
von Stiemer
Datum: 2025.06.25
17:04:28 +02'00'

Professor Dr. Marcus Stiemer

Helmut-Schmidt-Universität
Universität der Bundeswehr
Hamburg

Besucheranschrift:
Holstenhofweg 85
22043 Hamburg

Postanschrift:
Postfach 700822
22008 Hamburg